

고객서비스 만족도개선 리포트

작성일자: 2026년 07월 25일 | 작성: CS 분석팀

결재	담당	팀장	부서장	대표이사

고객서비스 만족도개선 리포트

1. Executive Summary

- 고객 만족도 문제는 특정 채널(이메일)에 집중되어 있다(confidence: 높음). 별도로, 해지 관련 부정 VOC를 남긴 고객의 이탈율은 일반 고객보다 약 2.2배 높다(confidence: 높음) — 다만 이 두 현상이 같은 고객에게서 순차적으로 일어난다는 인과 사실은 검증되지 않았다.
- 상담원 요인(번아웃·직원만족도)도 고객 경험과 통계적으로 유의한 상관관계를 보이거나, 채널 문제와 같은 원인에서 비롯된 것인지는 확인되지 않아 별개의 위험 요인으로 다룬다 — 초과근무가 많고 만족도가 낮은 상담원일수록 고객 CSAT가 낮고 재문의도 많다는 상관관계는 유의하지만 인과관계는 추가 검증이 필요하다. (교육이수 여부는 유의한 차이가 없어 이 요인에서는 제외)
- 우선순위 1은 이메일 채널 응대 프로세스 개선, 우선순위 2는 상담원 번아웃 관리(특히 3팀)로 판단된다.

2. 배경과 목적

이 리포트는 분석 성숙도 모델(기술적→진단적→예측적→처방적)의 마지막 단계 질문인 [\[q-007-재문의-개선방안\]](#)과 [\[q-008-이탈방지-처방\]](#)에 대한 정식 답변이다. 앞선 진단적·예측적 분석(채널 구조, 요금제, VOC 패턴, 사용량 추세)에서 "무엇이 문제인지"는 확인했으나, "그래서 무엇을 바꿔야 하는가"는 별도 처방 단계에서 답해야 하기 때문에 이 리포트를 작성했다. 재문의율이 여러 채널·카테고리에서 20% 기준을 지속적으로 초과하는 상황에서, 한정된 개선 자원을 어디에 우선 투입할지 결정하는 것이 목적이다. 아울러 manager_note가 예고한 "VIP 고객 응대 프로세스 개선" 계획이 실제 이탈 데이터와 부합하는지도 이 리포트의 판단 범위에 포함한다.

3. 데이터·방법론

데이터 소스 (총 6종)

데이터	건수	출처
data_customers	500명	raw/data_customers.csv
data_voc	1,307건	raw/data_voc.csv
data_consultations	1,320건	raw/data_consultations.csv
data_satisfaction	1,320건	raw/data_satisfaction.csv
data_usage_history	6,000행	raw/data_usage_history.csv

agents(상담원)	20명	raw/data_agents.csv (BigQuery data_agents와 값 일치 재검증됨)
-------------	-----	---

연결 키: 대부분의 테이블은 customer_id 기준으로 연결된다. 예외적으로 data_satisfaction은 consult_id로 data_consultations와 먼저 연결한 뒤(1:1), 그 결과를 customer_id나 agent_id로 다시 묶어 다른 테이블과 연결한다. agents는 data_consultations.agent_id를 통해 간접적으로 고객 데이터와 이어진다.

분석 기준 (CLAUDE.md 기준) - 재문의율 20% 이상이면 개선 필요로 판단 - 표본 30건 미만 세그먼트는 참고용으로만 사용, 결론의 근거로 쓰지 않음

Confidence 판단 기준

등급	판단 기준	해당 사례
높음	전수(또는 표본 30건 이상) 데이터 기반, 통계적으로 유의($p < 0.05$), 방향이 다른 지표와 일치·반복 확인됨	i-001(채널-재문의), i-002(VOC 불만패턴), i-003(채널-저만족도), i-005(요금제-이탈)
중간	통계적으로 유의하나 표본이 30건에 근접/일부 미달, 또는 인과관계 방향 미확정, 또는 아직 효과가 검증되지 않은 처방(제안) 인 경우	i-006(이용량감소, $n=36$), i-007(재문의예측 AUC 0.575), i-008·i-009(처방)
낮음	표본이 작고($n < 30$ 다수) 데이터 자체가 불안정(재적재 이력 등) 하거나, 반직관적 패턴이라 추가 검증 전에는 정책에 반영하기 이른 경우	i-004(상담원 요인, $n=20$, 리포트 맥락에서 하향 적용)

4. 현황

4-1. VOC로 본 이탈 (confidence: 높음)

해지 관련 VOC를 남긴 고객군의 이탈 위험은 명확하다. [[i- 002- voc- 불만패턴]]에 따르면 VOC 1,307건 중 불만이 전체의 50.3%를 차지하며, 그중에서도 해지관련 카테고리의 부정 비율이 55.9%로 가장 높다. 이 95건의 불만 내용을 전수 확인한 결과 자유 서술이 아니라 위약금 안내 불만(34.7%), 해지 처리 후 요금 이중청구(32.6%), 번호이동 처리 지연(32.6%) 세 가지 정형 문구로만 구성되어 있었다 — 상담원 개인의 응대 태도보다는 후속 처리 프로세스 자체의 실행 문제를 가리키는 패턴이다.

이 신호가 실제 이탈로 이어지는지도 [[i- 009- 이탈방지- 처방]]에서 직접 확인했다. 해지관련 부정 VOC를 남긴 고객($n=81$)의 이탈율은 25.9%로, 그렇지 않은 고객(9.1%)의 약 2.9배다($\chi^2=16.948$, $p < 0.0001$ 로 통계적으로 유의하다 — 우연히 나온 차이가 아니다). 다만 이 수치는 상관관계이며, "VOC를 남겨서 이탈했다"인지 "이미 이탈을 결심한 고객이 VOC를 남긴 것"인지는 이 데이터만으로 가릴 수 없다.

4-2. 요금제·지역으로 본 이탈 (confidence: 높음)

[[i- 005- 요금제별- 이탈율]]에 따르면 요금제별 이탈율은 베이직 20.1% > 스탠다드 10.6% > 프리미엄 5.3%로, 카이제곱 검정 결과($\chi^2=16.482$, $p=0.0003$) 우연이라 보기 어려운 유의한 차이이다. 반면 지역별 이탈율은 부산 18.0%~인천 1.9%까지 편차가 있어 보이지만, 검정 결과($\chi^2=8.125$, $p=0.1495$)로는 통계적으로 유의하지 않다 — 표본 500명 전수 기준으로 지역은 이탈의 실질적 변수로 보기 어렵다.

4-3. 채널·만족도로 본 이탈 (confidence: 높음)

채널 요인은 이 리포트 전체에서 가장 반복적으로 등장하는 변수다. [[i- 001- 채널별- 재문의율]]은 이메일·채팅·앱의 재문의율(각 34.4%, 26.7%, 25.9%)이 전화(12.2%)의 2~3배에 달함을 보였다. [[i- 003- 저만족도- 채널요인]]은 category(0.24점)·plan(0.15점)·region(0.17점)·agent(0.54점) 대비 channel의 CSAT 편차(1.19점)가 압도적으로 크다는 것을 사실로 확인했고, 이로부터 channel이 저만족도의 주된 변수일 가능성이 높다고 해석한다(배제법 기반 추정 — i-003 자체도 “~로 보임”으로 서술). CSAT 평균은 이메일 2.55(최저)부터 전화 3.74(최고)까지 뚜렷한 격차를 보이며, 이 네 개 채널 평균값 사이의 상관계수는 $r=-0.954$ 다 — 다만 이는 채널이 4종류뿐이라 데이터 포인트 4개로 계산한 서술적 지표이며, 표본이 너무 작아 정식 유의성 검정을 적용할 수 있는 수치는 아니다.

4-4. 재문의 반복으로 본 이탈 (confidence: 중간)

이 구간은 아직 정식 인사이트 노트가 없어 대시보드 집계 수치만으로 서술한다. 재문의 횟수 기준 0회(12.5%, $n=281$)·1회(8.3%, $n=168$)·2회 이상(19.6%, $n=51$)으로 나눠 보면 2회 이상 구간의 이탈율이 전체 평균(11.8%)보다 높아 보인다. 다만 카이제곱 검정 결과($\chi^2=5.043$, $p=0.0803$)는 유의 수준(0.05)에 못 미쳐, 이 차이가 우연이 아니라고 확정하기는 이르다. 더구나 1회 구간(8.3%)이 오히려 0회 구간(12.5%)보다 낮게 나오는 비단조적 패턴이 있어, 재문의 횟수와 이탈율이 깔끔한 선형 관계로 보이지는 않는다 — 경향으로만 참고할 수준이다.

4-5. 상담원 요인으로 본 고객 경험 (confidence: 낮음, 리포트 기준 하향)

[[i- 004- 직원만족도- 고객경험]]은 직원만족도-재문의율($r=-0.845$), 번아웃-CSAT($r=-0.834$) 모두 강하고 통계적으로 유의한($p<0.0001$) 상관관계를 보고했다. 이번에 이 두 상관계수가 소수의 극단치에 의존한 결과는 아닌지 직접 재검증했다 — 순위 기반 스피어만 상관($r=-0.859$, -0.844)도 비슷했고, 상담원 한 명씩 제외하며 재계산해도(leave-one-out) r 값이 각각 $-0.94\sim-0.81$, $-0.87\sim-0.81$ 범위에서 안정적이었다. 즉 특정 한두 명의 이상치가 결과를 만든 것은 아닌 것으로 보인다.

다만 이 결과를 정책에 반영하기엔 여전히 신중해야 한다. 상담원 표본이 20명뿐이고, 상관관계일 뿐 인과방향은 알 수 없으며(“만족도가 낮아 재문의가 늘었다”만큼 “재문의가 잦아 만족도가 낮아졌다”도 똑같이 가능함), 이 분석의 기반이 된 BigQuery data_agents 테이블이 세션 중 재적재되어 수치 자체가 한 차례 바뀐 이력(eNPS -60.0→-45.0)도 있다. 그래서 통계적 안정성과 별개로, 이 리포트에서는 confidence를 중간이 아닌 낮음으로 보수적으로 다룬다 — “상담원 요인이 얽혀 있을 가능성이 있다”는 수준으로만 서술한다.

5. 원인 분석

5-1. 채널 구조, 특히 이메일의 비동기 응대가 근본 원인으로 보인다

4-3에서 확인한 것은 두 층위로 나눠 봐야 한다. 사실(확정적, confidence: 높음): channel별 CSAT 편차(1.19점)가 다른 모든 세그먼트(0.15~0.54점)보다 훨씬 크다는 것, 그리고 채널별 재문의율 순위가 CSAT 순위와 정반대로 정확히 일치한다는 것. 해석(추정): 이로부터 "channel이 저만족도·재문의의 핵심 원인"이라고 보는 것은 i-003도 스스로 "~로 보임(추정)"이라 밝힌 해석이며, 편차 크기 비교에 기반한 추론이지 인과관계를 직접 검증한 결과는 아니다. data_consultations의 duration_min(응대시간) 컬럼을 보면 전화는 평균 18.0분을 쓰는 반면 앱(6.2분)·채팅(7.9분)은 훨씬 짧고, 이메일은 애초에 이 값 자체가 기록되지 않는다([[a- 007- 재문의- 개선방안]]) — 응대 프로세스가 표준화되어 있지 않다는 정황이다. "긴 응대시간이 재문의를 줄인다"는 방향은 데이터와 일치하지만, 이것이 상관관계 이상의 인과관계라고 단정할 근거는 없다(추정).

5-2. 해지 프로세스 자체의 결함이 VOC 이탈 신호의 실체로 보인다

4-1에서 확인한 해지관련 부정 VOC 95건이 자유 서술이 아니라 위약금 안내·이중청구·번호이동 지연이라는 3개 정형 문구로만 구성된다는 것은 사실 관찰이다(confidence: 높음, [[i- 002- voc- 불만패턴]]). 이 내용들이 하나같이 상담원의 응대 태도가 아니라 후속 처리 시스템·프로세스의 실행 문제를 가리킨다는 해석은, 데이터가 강하게 시사하지만 100% 확정할 수는 없는 추정이다 — 예를 들어 상담원이 안내는 잘했지만 시스템이 늦게 처리했을 수도, 안내 자체가 불충분했을 수도 있고 이 구분은 VOC 텍스트만으로는 어렵다.

5-3. 사용량 감소는 이탈에 선행하는 신호로 보이거나, 리드타임이 짧고 일부 수치는 이상치에 민감하다

[[i- 006- 이용량감소- 이탈신호]]는 이탈월 이전 데이터만으로도 데이터 사용량·통화시간·앱 로그인 감소가 이탈 고객군에서 유의하게 더 크다는 것을 확인했다($p=0.0026$, <0.0001 , 0.0007) — 우연이 아니라는 뜻이다. 다만 두 가지를 주의해야 한다. 첫째, 리드타임이 평균 1개월 정도로 짧아 "몇 달 전 조기경보"라기보다는 "임박 신호"에 가깝다. 둘째, 중앙값으로 재확인해 보니 data_gb_delta(데이터 사용량 감소폭)는 평균(-4.77GB)이 중앙값(-2.58GB)보다 훨씬 크게 나와 소수의 급격한 감소 사례가 평균을 끌어내린 것으로 보인다 — 이 지표는 이상치에 다소 의존적이다. 반면 call_min_delta(통화시간 감소폭)는 평균(-45.2분)과 중앙값(-46.0분)이 거의 같아 이상치 영향이 적었다. 따라서 통화시간 감소 쪽이 더 안정적인 신호로 보이며, 데이터 사용량 감소는 보조 지표로 다루는 것이 안전하다(추정).

5-4. 상담원 요인이 얹혀 있을 가능성은 있으나, 채널 문제와 같은 원인이라고 보기는 어렵다

4-5에서 다룬 대로 상담원 만족도·번아웃과 고객경험의 상관관계는 통계적으로 안정적이다. 하지만 이것이 5-1의 "채널 문제"를 설명하는 원인인지는 별개로 봐야 한다 — 번아웃이 심한 상담원이 이메일이나 특정 카테고리를 더 많이 담당하는지는 이번 분석에서 확인하지 않았다. 현재로서는 채널 요인과 상담원 요인을 서로 독립된 두 개의 위험 축으로 다루는 것이 데이터에 더 부합하며, 하나가 다른 하나의 원인이라고 단정할 근거는 없다.

6. 개선 제안 (임팩트 큰 순 → 난이도 낮은 순)

순위	제안	임팩트	난이도	근거	예상 임팩트(설명)
----	----	-----	-----	----	---------------

1	요금문의 응대 프로세스 표준화	대	낮음	[[i- 008- 재문의- 개선방안]] — 앱(27.3%) · 이메일(37.0%) · 채팅(30.5%) 전 채널 20%↑, 채팅x 요금문의(n=128) 최대 볼륨	3개 채널에 걸친 유일한 공통 문제 카테고리라 개선 시 영향 범위가 가장 넓음. FAQ/스크립트· 화면 노출은 시스템 변경 없이 가능
2	이메일 채널 SLA 도입· 전화 콜백 전환	대	중간	[[i- 001- 채널별- 재문의율]], [[i- 003- 저만족도- 채널요인]] — 이메일 CSAT 2.55(최저) · 재문의 34.4%(최고) , 전 채널 195건	채널 전체(195건) CSAT· 재문의율 동시에 끌어올릴 레버리지. 다만 SLA 운영· 콜백 라우팅 등 프로세스 조율 필요
3	해지 프로세스 시스템 개선(위약금 UX· 청구 자동연동· 번호이동 SLA)	대	높음	[[i- 002- voc- 불만패턴]] — 해지관련 불만 95건이 3개 정형 문구로 압축, VOC-이탈 연결(25.9% vs 전체 11.8%)	구조적 원인 자체를 없애는 근본 처방이라 잠재 임팩트는 크나, 청구 시스템 연동 등은 IT 개발이 필요해 난이도 높음
4	해지관련 부정 VOC 개별 팔로업	중	낮음~중간	[[i- 009- 이탈방지- 처방]] — 해지관련 부정 VOC 보유 고객(81명) 이탈율 25.9%	시스템 개선(3번) 보다 좁은 범위(개별 대응) 지만 기존 인력으로 바로 시작 가능

5	베이직 요금제 리텐션 프로그램	중	중간	[[i- 005- 요금제별- 이탈율]] — 베이직 149명, 이탈율 20.1% (p=0.0003)	대상 규모는 크나(149명) 가격·혜택 정책이라 여러 팀 조율 필요, 개입 효과 자체도 미검증
6	사용량 급감 감지·즉시 개입 체계	중	높음	[[i- 006- 이용량감소- 이탈신호]] — 위험군(n=36) 이탈율 33.3% vs 전체 11.8%, 리드타임 약 1개월	신호가 유의하긴 하나 대상 자체가 작고(n=36) , 짧은 리드타임에 맞춘 실시간/주단위 모니터링 인프라 구축이 필요해 난이도 높음
7	VIP(프리미엄) 응대 계획 우선순위 재검토	소	낮음	[[i- 009- 이탈방지- 처방]] — 프리미엄 이탈율 5.3%로 이미 최저	직접적 이탈 감소 효과는 작지만(이미 안전한 세그먼트) , 정책 재검토라 시스템 변경 없이 바로 실행 가능
8	채팅 채널 명의변경 처리 개선	소	낮음	a-007 원자료 — 채팅× 명의변경 25.0% (n=48) 만 유효, 이메일·앱은 표본 부족	범위가 좁고 근거도 9개 후보 중 가장 약해 임팩트가 작지만, 손대기는 간단함
9	**상담원 번아웃 관리(3팀 우선) **	소	중간	[[i- 004- 직원만족도- 고객경험]] + 팀별 재확인(3팀 초과근무 16.0시간· 만족도 5.33 최저)	대상이 6명뿐이라 전사 임팩트는 작고, 인력 재배치는 조직적으로 민감해 난이도도 낮지 않음

임팩트·난이도 판단 기준 (정성적 판단 — 통계치 아님) - 임팩트: 영향받는 상담/고객 규모 × 근거 confidence를 종합.
대=195건 이상 또는 구조적 근본 처방, 중=36~149명 규모, 소=6~48명 소규모 또는 간접 효과 - 난이도:
낮음=콘텐츠/스크립트 수준(시스템 변경 불요), 중간=프로세스·조직 조율 필요, 높음=시스템 개발/인프라 구축 필요

7. 한계

- 상관관계는 인과관계가 아니다. 직원만족도-재문의율($r=-0.845$), 번아웃-CSAT($r=-0.834$) 모두 통계적으로 유의하지만, 상담원의 상태가 고객 경험을 "일으키는지"는 이 데이터만으로 확인할 수 없다.
- agents 테이블 재현성 미확인. BigQuery agents 테이블을 하루 간격으로 다시 조회했더니 같은 상관계수가 크게 달라졌다. 이번 리포트가 참조한 시점의 값이 앞으로도 유지될지는 확인되지 않았다.
- 일부 세그먼트는 표본 부족으로 제외됨. 예: 이메일×명의변경(12건) 카테고리는 표본 30건 미만이라 결론의 근거로 쓰지 않았다.
- agent_id·duration_min 가설은 채널 배정을 통제하지 않은 단순 비교다. 상담원별로 어떤 채널을 더 많이 담당하는지는 통제하지 않았으므로, 두 요인의 순수 효과만 분리한 결과는 아니다.
- q-005·q-006(예측적 질문)은 다루지 않은 게 아니라, 다뤘고 그 결과가 이미 이 리포트에 반영돼 있다.
q-005(이용량 감소→이탈)는 로지스틱 회귀·AUC까지 계산해 5장·6번 제안에 반영했고,
q-006(VOC·상담이력→재문의)도 분석했으나 AUC 0.575로 실무 예측력이 낮다는 결론([i- 007- 재문의예측력-약함])이 나왔다. 이 리포트의 진짜 방법론적 한계는 "다루지 않음"이 아니라, 두 예측 모두 홀드아웃 검증이나 교차검증 없이 전체 데이터로 학습·평가한 in-sample 결과라는 점이다 — 특히 q-005의 AUC 0.978(단순 버전)·0.575(q-006)은 새로운 데이터에 적용했을 때도 같은 성능이 나올지 확인된 바 없다.

8. 부록

8-1. 전체 통계 검정 결과 요약

"노트 기록"이 미기록인 항목은 이번 리포트 작성 과정에서 새로 계산했지만 아직 위키 노트에 반영되지 않은 것들이다.

구분	대상	통계량	p-value	n	노트 기록
카이제곱	요금제 vs 이탈	$\chi^2=16.482$, df=2	0.0003	500	[[a- 002- 고객분포- 이탈현황]]
카이제곱	지역 vs 이탈	$\chi^2=8.125$, df=5	0.1495	500	[[a- 002- 고객분포- 이탈현황]]
카이제곱	해지관련 부정VOC 보유 vs 이탈	$\chi^2=16.948$	<0.0001	500	미기록

t검정	data_gb_delta Y/N (단순)	t=-6.007	<0.0001	59/441	[[a- 005- 이탈위험- 예측]]
t검정	call_min_delta Y/N (단순)	t=-13.517	<0.0001	59/441	[[a- 005- 이탈위험- 예측]]
t검정	billing_delta Y/N (단순)	t=-0.016	0.987	59/441	[[a- 005- 이탈위험- 예측]]
t검정	login_delta Y/N (단순)	t=-10.303	<0.0001	59/441	[[a- 005- 이탈위험- 예측]]
t검정	data_gb_delta Y/N (엄밀)	t=-3.131	0.0026	59/441	[[a- 005- 이탈위험- 예측]]
t검정	call_min_delta Y/N (엄밀)	t=-4.983	<0.0001	59/441	[[a- 005- 이탈위험- 예측]]
t검정	login_delta Y/N (엄밀)	t=-3.544	0.0007	59/441	[[a- 005- 이탈위험- 예측]]
로지스틱회귀+AUC	이탈 예측(단순)	AUC=0.978	—	500	[[a- 005- 이탈위험- 예측]]
카이제곱	직전 상담 status vs 재문의	$\chi^2=5.308$, df=2	0.0704	695	[[a- 006- 재문의위험- 예측]]
카이제곱	직전 VOC 감성 vs 재문의	$\chi^2=8.956$, df=2	0.0114	695	[[a- 006- 재문의위험- 예측]]
카이제곱	직전 VOC 유형 vs 재문의	$\chi^2=9.063$, df=3	0.0285	695	[[a- 006- 재문의위험- 예측]]
로지스틱회귀+AUC	재문의 예측	AUC=0.575, PseudoR ² =0.017	—	695	[[a- 006- 재문의위험- 예측]]

카이제곱	재문의 횟수 버킷 vs 이탈	$\chi^2=5.043$, df=2	0.0803	500	미기록
피어슨 상관	만족도 vs 재문의율	$r=-0.845$	<0.0001	20	[[i- 004- 직원만족도- 고객경험]]
피어슨 상관	번아웃 vs CSAT	$r=-0.834$	<0.0001	20	[[i- 004- 직원만족도- 고객경험]]
스피어만(재검증)	만족도 vs 재문의율	$r=-0.859$	<0.0001	20	미기록
스피어만(재검증)	번아웃 vs CSAT	$r=-0.844$	<0.0001	20	미기록
서술적 상관(n=4)	채널 평균 CSAT vs 재문의율	$r=-0.954$	검정 불가	4	[[i- 003- 저만족도- 채널요인]]

8-2. 상세 분석 노트 (03_analysis)

- [[a- 002- 고객분포- 이탈현황]] — 요금제·지역 교차표 전체
- [[a- 005- 이탈위험- 예측]] — 단순/엄밀 두 버전 방법론 상세
- [[a- 006- 재문의위험- 예측]] — 직전 상담·VOC 이력 연결 방법
- [[a- 007- 재문의- 개선방안]] — 채널×카테고리 전체 교차표
- [[a- 008- 이탈방지- 처방]] — 세그먼트별 위험 신호 종합

8-3. SQL 쿼리 (06_sql)

- [[sql- q- 001- voc- 현황]] — VOC 집계 쿼리 3종
- [[sql- q- 009- 직원만족도- 고객경험]] — eNPS·번아웃-CSAT·교육이수 비교 쿼리 3종

8-4. 인사이트 노트 전체 목록 (04_insights)

i-001(채널-재문의, 높음) · i-002(VOC 불만패턴, 높음) · i-003(저만족도-채널, 높음) · i-004(상담원 요인, 중간→리포트 낮음) · i-005(요금제-이탈, 높음) · i-006(이용량감소-이탈신호, 중간) · i-007(재문의예측력-악함, 중간) · i-008(재문의-개선방안, 중간) · i-009(이탈방지-처방, 중간)

8-5. 데이터 스키마 (02_data)

[[data_customers]] · [[data_voc]] · [[data_consultations]] · [[data_satisfaction]] · [[data_usage_history]] · [[agents]]